

MODUL 6

A. Kompetensi Dasar

3.6 Menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman

4.6 Membuat kode program struktur kontrol percabangan

B. Struktur Kontrol Percabangan

Struktur kontrol percabangan digunakan untuk memutuskan kode program mana yang akan dijalankan berdasarkan suatu kondisi tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita dihadapkan pada kondisi dimana kita harus memilih suatu tindakan. Sebagai contoh ketika anda ingin menonton pertandingan bola di stadion. Konsepnya seperti ini:

- **Jika** anda memiliki tiket, **maka** anda boleh masuk untuk menonton pertandingan.

Disana ada sebuah kondisi yang harus terpenuhi yaitu **memiliki tiket**. Artinya jika anda tidak memiliki tiket (kondisi = FALSE) maka anda tidak diperbolehkan untuk menonton pertandingan di stadion. Kurang lebih seperti itu contoh nyata konsep percabangan.

Intinya selama kondisi terpenuhi maka kode program akan dijalankan. Begitu juga dalam membuat program, kita akan sedikit banyak berurusan dengan pilihan. Dalam bahasa C++ kita akan mengenal dua fungsi percabangan yaitu **if else** dan **switch case**.

C. Percabangan if-else

Struktur percabangan yang pertama adalah if else, di samping kanan adalah formatnya. Jadi cara kerjanya seperti ini:

- Jika **kondisi** bernilai benar (TRUE) maka **kode1** akan dijalankan.
- Jika **kondisi** bernilai salah (FALSE) maka **kode 2** yang akan dijalankan.

```
if (kondisi) {  
    kode1;  
} else {  
    kode2;  
}
```

Berikut ini adalah contoh kode pemrogramannya dalam bahasa C++.

```
#include <iostream>  
  
using namespace std;  
  
int main()  
{  
    int nilai;  
  
    cout << "Masukkan nilai Pemrograman Dasar anda : ";  
    cin >> nilai;  
    cout << "-----" << endl;  
    if (nilai >= 76) {  
        cout << "Anda LULUS" << endl;  
        cout << "Selamat dan teruslah belajar" << endl;  
    } else {  
        cout << "Anda TIDAK LULUS" << endl;  
        cout << "Lakukanlah remedi secepatnya" << endl;  
    }  
    return 0;  
}
```

D. Percabangan if-else if-else

Struktur percabangan yang kedua adalah if-else if-else, di samping kanan adalah formatnya. Jadi cara kerjanya seperti ini:

- Jika **kondisi1** bernilai benar (TRUE) maka **kode1** akan dijalankan, sedangkan jika bernilai salah (FALSE) maka program akan melihat **kondisi2**.
 - Jika **kondisi2** bernilai benar (TRUE) maka **kode2** akan dijalankan.
 - Jika **kondisi1** dan **kondisi2** bernilai salah (FALSE) maka **kode3** yang akan dijalankan.
- Berikut ini adalah contoh kode pemrogramannya dalam bahasa C++.

```
if (kondisi1) {
    kode1;
} else if (kondisi2) {
    kode2;
} else {
    kode3;
}
```

```
#include <iostream>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

int main()
{
    int nilai;
    char x;

    cout << "Masukkan nilai Pemrograman Dasar anda : ";
    cin >> nilai;
    cout << "-----" << endl;
    if (nilai >= 76 && nilai <= 100) {
        cout << "Anda LULUS" << endl;
        cout << "Selamat dan teruslah belajar" << endl;
    } else if (nilai < 76 && nilai >= 0) {
        cout << "Anda TIDAK LULUS" << endl;
        cout << "Lakukanlah remedi secepatnya" << endl;
    } else {
        cout << "Nilai yang Anda masukkan TIDAK VALID" << endl;
    }
    cout << "-----" << endl;
    cout << "Cek nilai lagi? (y/n) "; cin >> x;
    if (x == 'y' || x == 'Y') {
        system("cls");
        return main();
    } else if (x == 'n' || x == 'N') {
        return 0;
    } else {
        system("cls");
        cout << "ERROR" << endl;
    }
}
```

E. Percabangan if-else bersarang

Struktur percabangan yang ketiga adalah if-else bersarang, konsep dasar dari percabangan bersarang adalah logika percabangan di dalam percabangan. Berikut ini adalah format dari percabangan bersarang

Jadi cara kerjanya seperti ini:

- Jika **kondisi1** bernilai benar (TRUE) maka program akan melihat **kondisi2**, jika **kondisi2** bernilai benar (TRUE) maka **kode1** akan dijalankan, sedangkan jika **kondisi2** bernilai salah (FALSE) maka program akan menjalankan **kode2**.
- Jika **kondisi1** bernilai salah (FALSE) maka program akan melihat **kondisi3**, jika **kondisi3** bernilai benar (TRUE) maka **kode3** akan dijalankan, sedangkan jika **kondisi3** bernilai salah (FALSE) maka program akan menjalankan **kode4**.

```
if (kondisi1) {
    if (kondisi2) {
        kode1;
    } else {
        kode2;
    }
} else {
    if (kondisi3) {
        kode3;
    } else {
        kode4;
    }
}
```

Berikut ini adalah contoh kode pemrogramannya dalam bahasa C++.

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int jk, usia;
    cout << " -----\\n";
    cout << "| Jenis kelamin |\\n";
    cout << "| 1. Laki-Laki |\\n";
    cout << "| 2. Perempuan |\\n";
    cout << " -----\\n";
    cout << "Pilih jenis kelamin Anda (1/2) : "; cin >> jk;
    cout << "Masukkan usia Anda : "; cin >> usia;
    if (jk == 1) {
        if (usia <= 13){
            cout << "-----" << endl;
            cout << "Anda adalah seorang anak laki-laki" << endl;
        } else if (usia > 13 && usia <= 29) {
            cout << "-----" << endl;
            cout << "Anda adalah seorang pemuda" << endl;
        } else if (usia > 29) {
            cout << "-----" << endl;
            cout << "Anda adalah seorang laki-laki dewasa" << endl;
        } else {
            cout << "-----" << endl;
            cout << "Anda adalah seorang laki-laki ajaib" << endl;
        }
    } else if (jk == 2) {
        if (usia <= 13){
            cout << "-----" << endl;
            cout << "Anda adalah seorang anak perempuan" << endl;
        } else if (usia > 13 && usia <= 29) {
            cout << "-----" << endl;
            cout << "Anda adalah seorang gadis" << endl;
        } else if (usia > 29) {
            cout << "-----" << endl;
            cout << "Anda adalah seorang perempuan dewasa" << endl;
        } else {
            cout << "-----" << endl;
            cout << "Anda adalah seorang perempuan ajaib" << endl;
        }
    } else {
```

```

        cout << "-----" << endl;
        cout << "Jenis kelamin Anda tidak jelas ! " << endl;
        cout << "segera periksa ke dokter terdekat" << endl;
    }
    return 0;
}

```

F. Percabangan Switch-Case

Secara pengertian, switch adalah konsep percabangan yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan sejumlah kemungkinan dengan kondisi konstan. Namun pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan percabangan if-else. Lalu apa yang membedakan kedua sintaks tersebut dan kapan anda menggunakan fungsi switch atau if-else. Mari kita lihat struktur percabangan switch-case. Jadi cara kerjanya seperti ini:

- Pernyataan **switch** akan melihat **kondisi** dan memeriksa apakah sama dengan **constant1**. Jika ya, maka **kode1** akan dijalankan hingga kode **break**.
- Jika tidak maka **switch** akan memeriksa terhadap **constant2** dan seterusnya hingga **kondisi** terpenuhi dan menjalankan program sesuai **kondisi** tersebut.
- Namun, jika nilai **kondisi** tidak sesuai dengan **constant** yang telah ditentukan sebelumnya, maka program akan mengeksekusi **kode4**.
- Saat menemukan pernyataan **break**, maka program akan beralih ke akhir keseluruhan pernyataan **switch** (tanda “}”) tanpa menjalankan baris di bawahnya.

```

switch (kondisi) {
    case constant1:
        kode1;
        break;
    case constant2:
        kode2;
        break;
    case constant3:
        kode3;
        break;
    default:
        kode4;
}

```

Berikut ini adalah contoh kode pemrogramannya dalam bahasa C++.

```

#include <iostream>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

int main()
{
    int x;
    cout << "===== " << endl;
    cout << "Pilih menu untuk menghitung bangun datar" << endl;
    cout << "===== " << endl;
    cout << "1. Luas Persegi" << endl;
    cout << "2. Luas Persegi Panjang" << endl;
    cout << "3. Luas Segitiga" << endl;
    ulangi:
    cout << "===== " << endl;
    cout << "Masukkan pilihan Anda (1/2/3): "; cin >> x;
    switch(x){
        case 1:
            system("cls");
            int s;
            cout << "===== " << endl;
            cout << "Masukkan nilai sisi : "; cin >> s;
            cout << "===== " << endl;

```

```

        cout << "Luas persegi adalah " << s*s << endl;
        break;
    case 2:
        system("cls");
        int p,l;
        cout << "===== " << endl;
        cout << "Masukkan nilai panjang : "; cin >> p;
        cout << "Masukkan nilai lebar   : "; cin >> l;
        cout << "===== " << endl;
        cout << "Luas persegi panjang adalah " << p*l << endl;
        break;
    case 3:
        system("cls");
        int a,t;
        cout << "===== " << endl;
        cout << "Masukkan nilai alas   : "; cin >> a;
        cout << "Masukkan nilai tinggi : "; cin >> t;
        cout << "===== " << endl;
        cout << "Luas segitiga adalah " << (a*t)/2 << endl;
        break;
    default:
        cout << "Pilih menu yang benar !! (angka 1-3)" << endl;
        goto ulangi;
}
return 0;
}

```

Meskipun perabangan **if-else** dan **switch-case** tersebut digunakan untuk menyelesaikan program percabangan atau pilihan, namun terdapat perbedaan yang mendasar. Secara penulisan, pernyataan switch lebih rapi dan mudah dipahami dibanding pernyataan if-else bertingkat, terlebih untuk kondisi dengan banyak kemungkinan. Intinya seperti ini: Pernyataan switch biasa digunakan untuk kondisi konstan (contoh: 1, 4, 100), sedangkan if-else untuk kondisi dengan logika (contoh: >10, !=0).